

Travaux pratiques

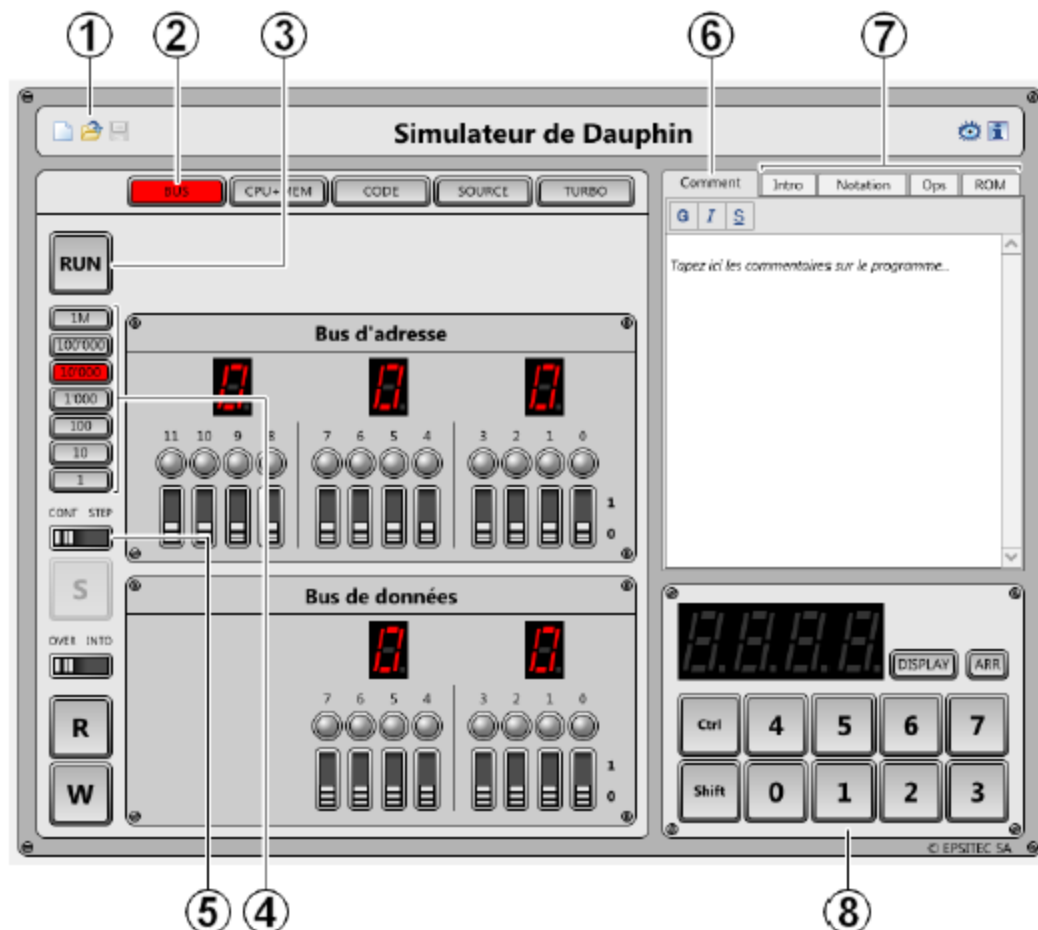
Architecture des ordinateurs

Première partie : les systèmes à microprocesseurs

1 Génie Informatique Industrielle

Contact : khaled.taouil@enetcom.usf.tn

Le simulateur de Dauphin est un logiciel qui fonctionne sur PC. Il est téléchargeable gratuitement ainsi que sa documentation à l'adresse www.epsitec.ch/dauphin. Nous utilisons ce simulateur lors des séances de TP pour étudier dans une première partie les caractéristiques matérielle d'un système à microprocesseur. Ensuite, nous étudions la programmation en langage assembleur pour comprendre les notions de base en micro-informatique.



1. Icônes pour effacer, ouvrir ou enregistrer un programme.
2. Choix des panneaux affichés en dessous. [BUS] affiche les bus d'adresse et de données.
3. Bouton principal [RUN/STOP] pour démarrer ou arrêter le processeur.
4. Choix de la vitesse du processeur, en nombre d'instructions par secondes.
5. Commutateur [CONT STEP] pour choisir le mode continu ou « pas à pas » (*step by step*).
6. Commentaires sur le programme ouvert.
7. Résumé des instructions du microprocesseur.
8. Clavier et affichage du Dauphin, activés par des accès bus et certaines instructions.

Travail demandé

Partie 1 : Architecture hardware

- a) Déterminez les noms et les tailles des différents registres internes du microprocesseur. Complétez le tableau ci-dessous :

Nom du registre	Taille en bits	Nom du registre	Taille en bits

- b) Mettre à 1 les bits 1 et 2 du registre A et déduire la valeur de son contenu en hexa. (le simulateur donne la couleur rouge des bits mis à 1)
- c) Déterminez en MIPS le nombre maximum d'instructions exécutées par seconde par le microprocesseur.
- d) Déterminez la taille du bus d'adresse et la taille du bus de données. Quelle est la capacité d'adressage du microprocesseur.
- e) Quelle est la taille de la RAM du système. Déterminez la dernière adresse RAM et la taille d'une case mémoire.
- f) Quelle est la taille de la ROM du système. Déterminez la plage d'adresses affectées à la ROM.
- g) Déterminer les adresses affectées aux périphériques suivants :
- a) Clavier
 - b) Les afficheurs 7 segments
 - c) Ecran bitmap

- d) Etablir un schéma de la cartographie de la mémoire du système en indiquant les plages d'adresses des circuits RAM, ROM, interfaces afficheurs 7 segments, clavier ainsi que la plage affectée à l'écran bitmap. Complétez le tableau.

RAM	@ début RAM	000
	..	..
	@ fin RAM	
ROM	@ début ROM	
	..	..
	@ fin ROM	
Périphériques de sortie	@Afficheur1	
	@Afficheur2	
	@Afficheur3	
	@Afficheur4	
...	...	...
Périphérique d'entrée	@Clavier	
...		
Ecran bitmap	@ début bimap	
	..	..
	@ fin bitmap	
Fin espace adressage du μp	@fin espace μp	FFFh

I. Accès aux mémoires

- En utilisant le menu BUS écrire la valeur 23h à l'adresse 003h
- Lire le contenu de l'adresse 803h. Peut-on écrire à cette adresse ? A quoi correspond cette adresse ?

II. Accès au clavier

- A quoi correspond la constante **_KEYBOARD** qui sera utilisée en assembleur
- Quel est le rôle du bit 7 dans l'octet contenu à l'adresse C07. Quand est ce qu'il passe à 1. Comment sera-t-il remis à zéro ?

III. Accès aux afficheurs 7 segments

- A quoi correspondent les constantes suivantes :

_DIGIT0	
_DIGIT1	
_DIGIT2	
_DIGIT3	

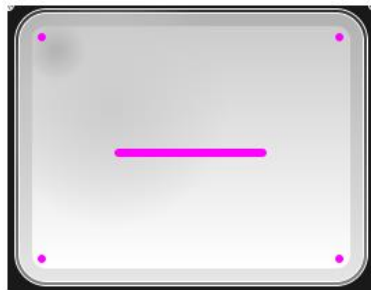
- En utilisant le menu **BUS** afficher le chiffre 0 sur le second afficheur
- En utilisant le menu **CPU+MEM-→PER**, afficher la valeur 2023 sur les afficheurs 7 segments.
- Complétez le tableau ci-dessous qui correspond aux valeurs binaires à écrire à l'adresse d'un afficheur pour afficher les chiffres hexadécimaux indiquées au tableau suivant :

Chiffre	Code binaire	Chiffre	Code binaire
0		7	
3		F	

- Exécutez le programme " *hello1*" et faites varier la vitesse de défilement en agissant sur la fréquence du microprocesseur. Modifier la chaîne de caractères "Hello" par "Salem".

IV. Accès à l'écran bitmap

- Déterminez la taille de l'écran bitmap (sa résolution numérique en pixels).
- Quel est le nombre de couleurs possibles pour un pixel. Déduire la profondeur d'un pixel (nombre de bits utilisés pour coder la couleur d'un pixel)
- Déterminez le nombre de lignes et le nombre de pixels par ligne
- Déduire la taille de la mémoire graphique
- En utilisant le menu **CPU+MEM-→DIS**, déterminer les adresses des octets à modifier dans la mémoire graphique pour obtenir la forme ci-dessous. Complétez le tableau.



Adresse	Contenu	Adresse	Contenu

Partie 2 : Programmation en Assembleur

II.1 Code source et code machine

- 1) Chargez le programme "addhexa" qui réalise des additions hexadécimales et lire son code source. Complétez le tableau ci-dessous.

Etiquettes	Instructions	Commentaires
	.LOC 0	.
		.
		.
		.
		.

- 2) Quelle est la tâche réalisée par ce programme ?
- 3) Assembler le programme "addhexa". Quelle est la taille du code du programme en RAM.
- 4) Revenir à l'état initial après chacune des opérations suivantes
- Quelle est le rôle de la directive .LOC 0 que se passe-t-il si on la modifie par .LOC 5
 - Quelle est la modification au niveau du code machine si on déplace l'étiquette au niveau de la première instruction ?
 - Quelle est la modification au niveau du code machine si on remplace l'instruction ADD B,A par l'instruction ADD A,B ?
- 5) Identifier le code machine de chaque instruction. Déterminez aussi les champs code de l'opération et code de l'opérande.

Code source	Code machine	Code opération	Code opérande

- 6) Exécuter le programme en mode pas à pas et suivre le contenu des registres A, B et PC. Complétez le tableau ci-dessous.

Adresse	Code Source	Code machine	Effet de l'instruction

- 7) Rappeler le rôle du registre PC
- 8) Tracez l'organigramme du programme "addhexa".

II.2 Echange de données par scrutation (polling)

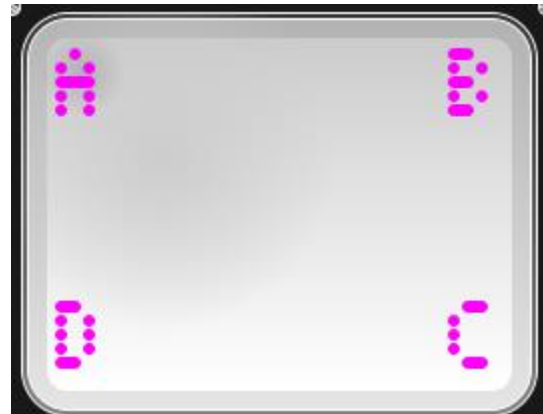
- 1) Charger le programme "Key2". Quelle est la tâche réalisée par ce programme. Tracez son organigramme et indiquez la boucle de scrutation.
- 2) Ecrire un programme qui réalise l'addition de deux chiffres hexadécimaux. Ces chiffres sont saisis à partir du clavier et affichés ainsi que leur somme.

II.35 Les sous programmes

1) Etude du programme "Hello3".

- a) Quelle est la fonction développée par le constructeur qui permet l'affichage des caractères sur l'écran bitmap. Quelle est son adresse en ROM ?
- b) Déterminez nombre de lignes et le nombre de caractères affichables par ligne. Quels sont les paramètres d'entrée de la fonction d'affichage des caractères.
- c) Déterminez les instructions d'appel et de retour à un sous programme.

- d) Ecrire un programme qui permet d'afficher les 4 premières lettres de l'alphabet (voir illustration ci-contre)



- e) Dans le programme "Hello3", modifier la chaine de caractères "Hello" par "Salem".
- f) Modifier les sens de défilement vertical puis horizontal.